

Teoría de números - 2. Algoritmo de Euclides y ecuaciones diofánticas



Discreta-2

Georgy Nuzhdin
2022-2023



Busca el MCD de 2652 y 272

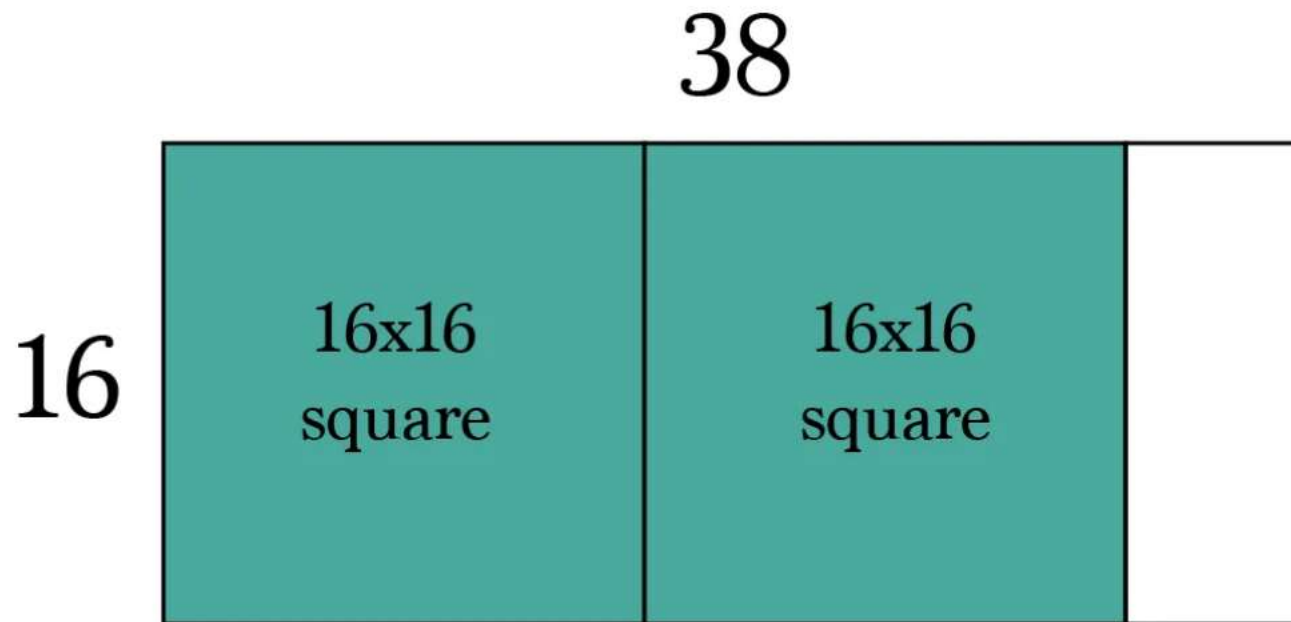
Teorema (Euclides)

- $MCD(a, b) = MCD(b, r)$, donde $a = bk + r$
- Demostración.
- $\Rightarrow$
- Si $d|a, d|b$, entonces $a = bk + r, da' = db'k + r$, por lo que $r = d(a' - b'k)$ y $d|r$
- $\Leftarrow$
- Si $d|r, d|b$, entonces $a = b'dk + r'd = d(\dots)$, por lo que $d|a$

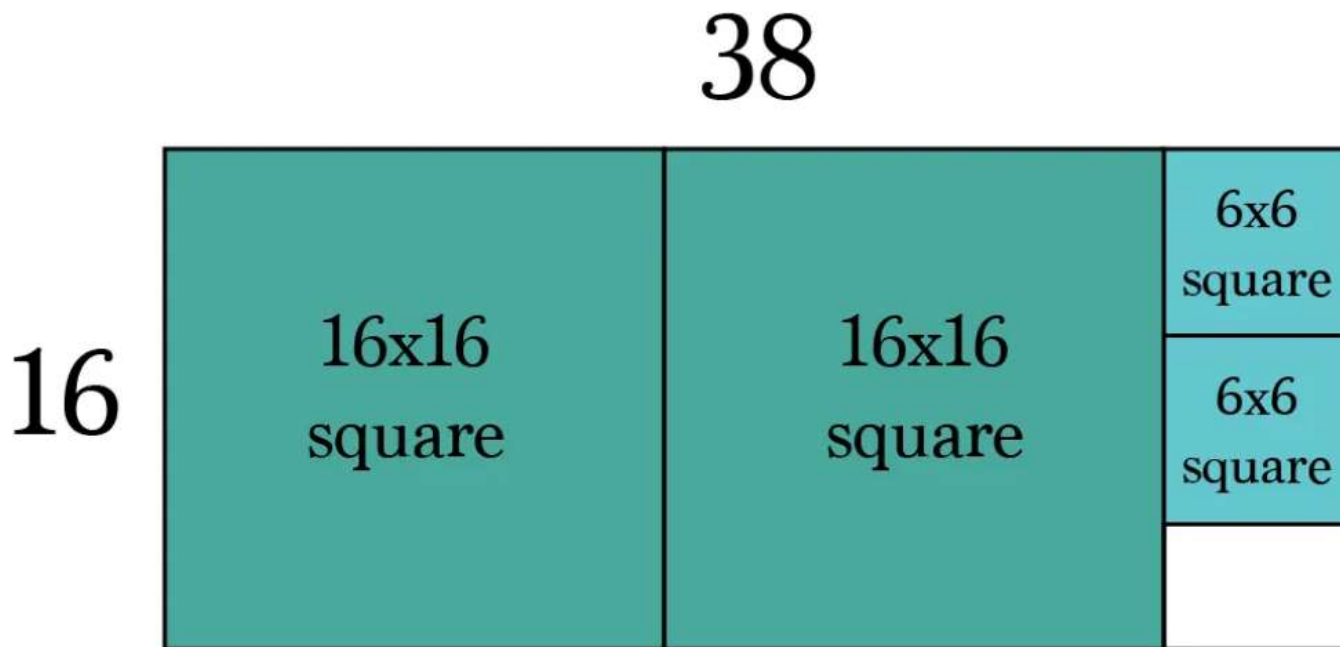
Interpretación geométrica



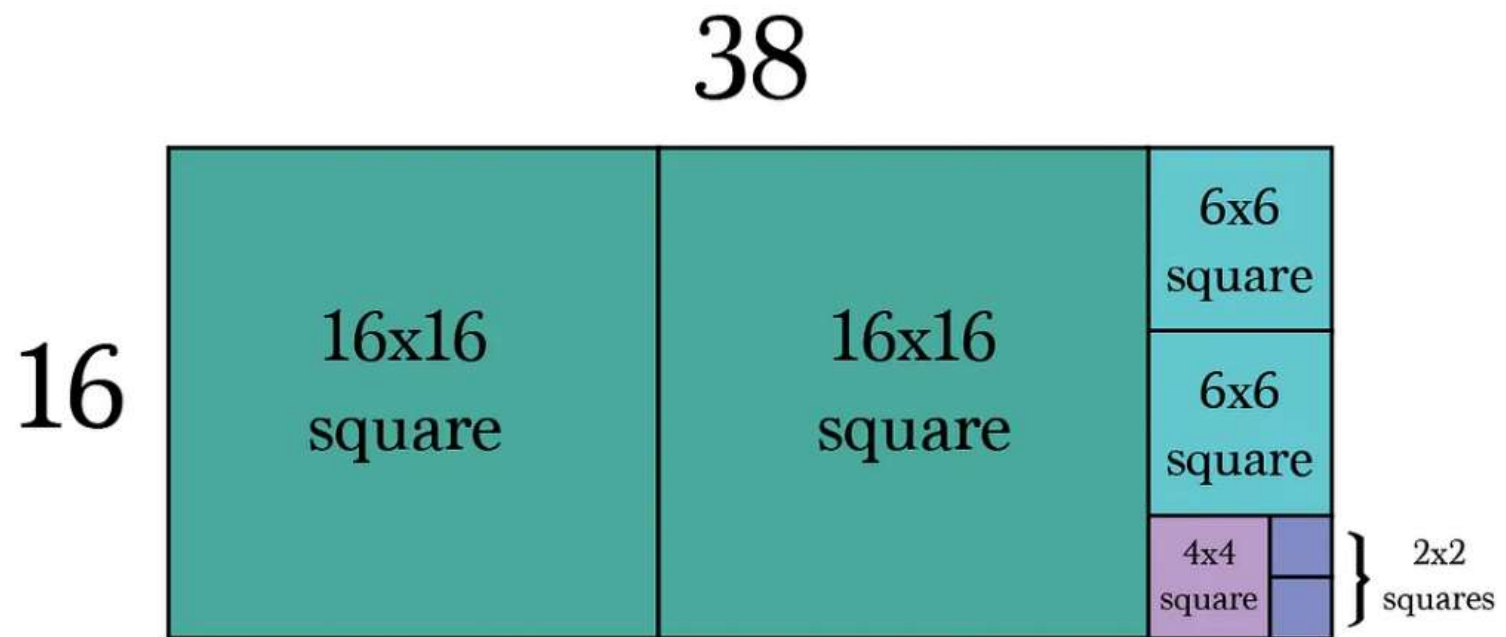
Interpretación geométrica



Interpretación geométrica



Interpretación geométrica



Busca el MCD de 2652 y 272

- $(2652, 272) = (272, 204) = (204, 68) = 68$

Lema (identidad de Bezout)

- Si $(a, b) = 1, \exists x, y$:

$$(*) \quad ax + by = 1$$

- Demostración

- Sea $a = kb + r$ una división con el resto r . Demostraremos que si hay una solución para la ecuación

$$(**) \quad rx + by = 1$$

- Entonces habrá una solución para (*)
- En efecto, $ax + by = (kb + r)x + by = rx + b(kx + y) = rx + by'$, donde $y' = kx + y$.
- Apliquemos el algoritmo de Euclides varias veces hasta que el resto sea igual a 1. Entonces nuestra ecuación se habrá convertido en

$$(***) \quad r_n x_n + 1y_n = 1$$

- Esta ecuación tiene solución $x_n = 1, y_n = 1 - r_n$

Lema de Euclides

- Si $p|ab$ $p|a$ o $p|b$ (o ambos)
- Supongamos lo contrario, que p no divide ninguno de los factores
- Entonces $(p, a) = 1$
- Entonces por la identidad de Bezout existen $x, y : ax + py = 1$
- Multipliquemos esta expresión por b : $abx + bpy = b$
- Pero la parte izquierda divide p , por lo que la parte derecha también

Corolario

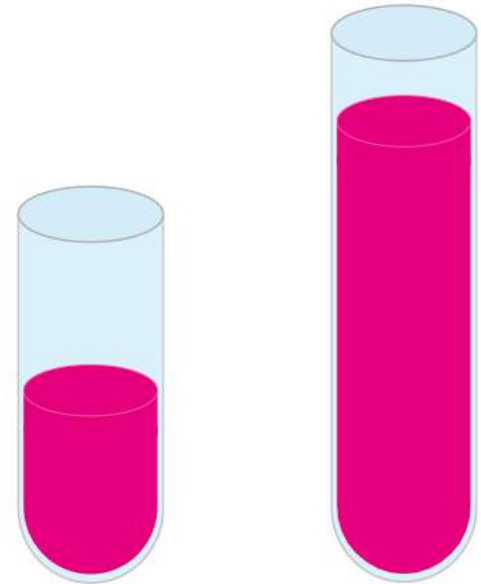
- Un número primo no puede dividir un producto de primos distintos de él
- Supongamos que $p \mid p_1 p_2 \dots p_n$
 1. Por el lema de Euclides $p \mid p_1$ o $p \mid p_2 \dots p_n$
 2. Lo primero es imposible. Entonces $p \mid p_2 \dots p_n$
 3. Volvamos al paso 1
 4. Finalmente llegamos a que $p \mid p_n$. Contradicción

Teorema fundamental de la aritmética

- Supongamos que existen 2 factorizaciones en primos para un número N
- Cada primo p de la primera factorización divide N , y tiene que aparecer en la segunda (ver lema anterior)
- Pero, además, tiene que aparecer elevado a la misma potencia. Si no fuera así, dividiríamos entre la menor potencia de p , y obtendríamos dos factorizaciones distintas, una con p y la otra sin (imposible por el lema anterior)

Tenemos 2 probetas, una mide 5ml y la otra, 3ml

- ¿Cómo conseguir 4 ml?



El rey nacido el día 5 del séptimo mes

- Cuenta la leyenda que uno de los reyes indios al llegar al trono ordenó que a partir de ese momento solamente se usaran monedas de 5 y de 7 rupias.
- Y que todos los precios pudieran ser pagados con esas monedas de forma exacta y sin cambio
- ¿Cuántos precios prohibidos había?



El rey nacido el día 5 del séptimo mes

- Hagamos una tabla de precios prohibidos y permitidos

Prohibidos	Permitidos
1, 2, 3, 4, 6, 8,...	5, 7, 10,...



Marquemos el primer precio permitido en cada columna...

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
10	11	12	13	14
15	16	17	18	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31	32	33	34
...				

Ecuaciones diofánticas

Ecuaciones diofánticas

- Así se llaman las ecuaciones en números enteros de 2 o más variables
- En este curso nos centraremos en ecuaciones diofánticas lineales de 2 variables, del tipo

$$ax + by = c$$

De estas ecuaciones, ¿cuáles tienen solución?

- $7x + 11y = 1$
- $6x + 15y = 26$
- $7x + 11y = 13$
- $14x + 21y = 133$

Teorema.

La ecuación $ax + by = c$ tiene solución en enteros si y sólo si $(a, b) | c$

$ax + by = c$ tiene solución en enteros si y sólo si $(a, b) | c$

- Demostraremos primero que la ecuación $ax + by = 1$ tiene solución en enteros si y sólo si $(a, b) = 1$
- Si $(a, b) \neq 1$, tienen un factor común.
- Por lo que $a = ka', b = kb', ax + by = k(a'x + b'y) = 1$ no puede tener solución
- Si $(a, b) = 1$, apliquemos la identidad de Bezout

$ax + by = c$ tiene solución en enteros si y sólo si $(a, b) | c$

- Ahora bien, supongamos que sabemos resolver la ecuación $ax + by = 1$
- Pero entonces sabemos resolver la ecuación $ax + by = n$ simplemente multiplicando x, y por n
- ¿Qué ocurre en el caso de que $(a, b) \neq 1, c \neq 1$?
- Si a, b, c tienen un factor común, podemos simplificar la ecuación entera dividiéndola entre este factor común
- Si después de la simplificación a, b tienen un factor común que no tenga c , la ecuación no tiene solución
- Por lo que después de simplificar la ecuación debe cumplirse $(a, b) = 1$

Esta es la teoría, pero... ¿cómo resuelvo yo una ecuación diofántica?

- Aplicando varias veces el algoritmo de Euclides
 - Resolvamos, por ejemplo, $54x + 47y = 1$
1. Cambiemos a por el resto de la división $a = 1b + 7$
 $(47 + 7)x + 47y = 1$
 2. Reagrupamos: $7x + 47(x + y) = 1, y' = x + y$, *obteniendo*
 3. $7x + 47y' = 1$. Volvamos al paso 1: $47 = 7 \times 6 + 5$
 4. $7x + (7 \times 6 + 5)y' = 1$. Reagrupando: $7(x + 6y') + 5y' = 1$
 5. $7x' + 5y' = 1$, donde $x' = x + 6y'$
 6. Esta ecuación ya es trivial: podemos adivinar la solución (por ejemplo, $x' = -2, y' = 3$)
 7. De la ecuación $x' = x + 6y'$ despejamos $x = x' - 6y' = -20$
 8. De la ecuación $y' = x + y$ despejamos $y = y' - x = 23$

¿Cómo hallar otras soluciones?

- Sabemos que $x_0 = -20, y_0 = 23$ satisfacen $54x_0 + 47y_0 = 1$
- Supongamos que existe otra solución $54x + 47y = 1$
- Restando las ecuaciones vemos que $54(x - x_0) + 47(y - y_0) = 0$
- Como $(54, 47) = 1$ para que se cumpla la ecuación es imprescindible que $x - x_0 = 47k, y - y_0 = -54k$
- De ahí que $x = -20 + 47k, y = 23 - 54k$

Busca todas las soluciones de $74x + 23y = 2$

Busca todas las soluciones de $74x + 23y = 2$

- Resolvamos $74x + 23y = 1$
- $(3 \cdot 23 + 5)x + 23y = 1$
- $5x + 23(y + 3x) = 1, y' = y + 3x$
- $5x + 23y' = 1$
- $5x + (5 \cdot 4 + 3)y' = 1$
- $5(x + 4y') + 3y' = 1, x' = x + 4y'$
- $5x' + 3y' = 1$. Solución: $x' = 2, y' = -3$
- De ahí que $2 = x + 4(-3), x = 14, y' = y + 3x, -3 = y + 3 \cdot 14, y = -45$
- Todas las soluciones: $x = 14 - 23t, y = -45 + 74t$
- Por cierto, cuando $t = 1, x = -9, y = 29$
- Es la solución más cercana al 0
- Solución de la ecuación original: $x = 2 \cdot 14 - 23t, y = -45 \cdot 2 + 74t$
- O bien $x = 2 \cdot (-9) - 23t, y = 29 \cdot 2 + 74t$